

Đề 4: Lập trình OOP với ngôn ngữ Python để xây dựng hệ thống quản lý trông xe. Sau đó viết bộ testcase với code đã viết (Tối thiểu 30 trường hợp).

Hệ thống quản lý của nhà xe cần quản lý thông tin của xe gửi vào, xe lấy ra, cụ thể như sau:

- Với xe gửi vào cần quản lý các thông tin: loại xe (xe đạp, xe máy), thời gian gửi vào, biển số xe máy (xe đạp không tính biển số xe), ID thẻ gửi xe.
- Với xe lấy ra cần quản lý các thông tin: loại xe (xe đạp, xe máy), thời gian lấy ra, biển số xe máy (xe đạp không tính biển số xe), ID thẻ gửi xe, số tiền cần thanh toán.
 - + Những xe đủ điều kiện để lấy ra cần có các thông tin phù hợp trùng khớp với thông tin xe gửi vào tương ứng và đã tích thanh toán. Khi đủ điều kiện thì mới được phép cho xe ra.
 - + Trong trường hợp người gửi xe bị mất thẻ gửi xe thì cần viết cam kết, trình giấy tờ hợp lệ cần thiết (sinh viên tự xác định loại giấy tờ cho hợp lý) và nộp phạt 30.000 đồng đối với xe đạp, 60.000 đồng đối với xe máy.

Yêu cầu 1: Xây dựng (các) lớp để quản lý xe sao cho hợp lý.

Yêu cầu 2: Xây dựng lớp `ManageVehicles` để quản lý xe với các chức năng sau:

- Thêm mới lượt xe gửi vào.
- Thêm mới lượt xe lấy ra.
- Thống kê số lượng xe hiện tại trong nhà xe.
- Thống kê thông tin xe đang có trong nhà xe theo lựa chọn tiêu chí sắp xếp của người dùng nhập vào (tăng hoặc giảm dần theo thời gian gửi vào) và loại xe (người dùng tự chọn).
- Tính số tiền cần thanh toán khi có lượt xe lấy ra. Biết:
 - + Trường hợp xe gửi trong ngày, nếu lấy xe ra trước 18h thì thu 2.000 đồng với xe đạp, 3.000 đồng với xe máy; nếu lấy xe ra từ 18h-22h thì thu 4.000 đồng với xe đạp, 6.000 đồng với xe máy.
 - + Trường hợp xe gửi qua ngày [22h05-08h sáng hôm sau, đây là khoảng thời gian không xem xét cho xe lấy ra]: thu thêm 15.000 đồng mỗi đêm với xe đạp, 35.000 đồng mỗi đêm với máy.
 - + Ngoài ra, với xe bị mất thẻ gửi xe, cần thu như quy định nộp phạt.
- Tính doanh thu của ngày hiện tại (8h-22h). Trong đó hiển thị thông tin doanh thu được thu từ từng loại xe (xe đạp, xe máy).
- Thống kê danh sách thông tin các xe cần cảnh báo (gửi từ 3 ngày liền trở lên với xe đạp; gửi từ 5 ngày liền trở lên đối với xe máy).
- Thống kê danh sách thông tin các xe bị mất thẻ gửi xe trong ngày hiện tại (8h-22h).
- Thống kê danh sách thông tin các xe máy có lượt gửi từ 2 lần trong ngày hiện tại (8h-22h).

Yêu cầu 3: Xây dựng chương trình chính với nội dung sau: *(SV tự xây dựng những ràng buộc cần thiết để chương trình hợp lý)*

Hiển thị cho phép người dùng chọn các tùy chọn các chức năng. Các tùy chọn gồm:

- Thêm mới lượt xe gửi vào.
- Thêm mới lượt xe lấy ra.
- Thống kê số lượng xe hiện tại trong nhà xe.
- Hiện danh sách các xe đang gửi trong nhà xe dựa vào lựa chọn tiêu chí sắp xếp của người dùng (tăng hoặc giảm dần theo thời gian gửi vào) và theo loại xe (do người dùng tự chọn).
- Tính doanh thu của ngày hiện tại. Hiển thị đầy đủ thông tin từng xe liên quan.
- Hiển thị danh sách xe gửi cần cảnh báo (theo loại xe).
- Hiển thị danh sách xe bị mất thẻ gửi xe trong ngày hiện tại (theo loại xe).
- Hiển thị danh sách xe máy có lượt gửi từ 2 lần trong ngày hiện tại.
- Thoát chương trình.